

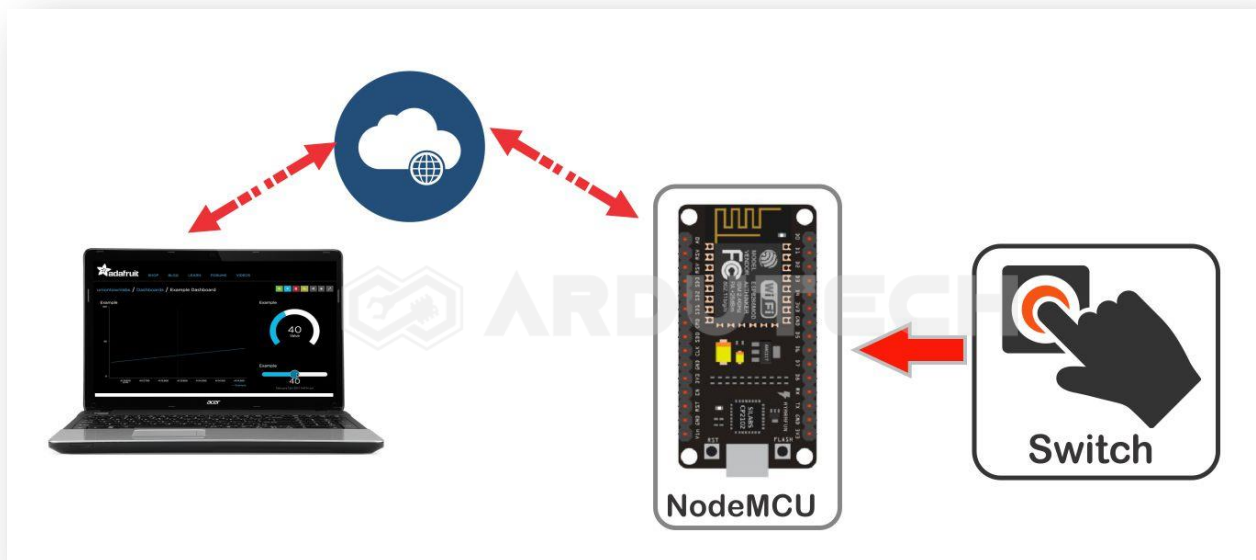
Membaca Input Digital dg thinger.io

Deskripsi

Membaca data digital input melalui aplikasi **thinger.io** (<https://thinger.io/>) kemudian hasilnya ditampilkan berupa text. Sebagai controllernya NodeMCU ESP8266 yang dihubungkan dengan sebuah switch (saklar).

Cara Kerja

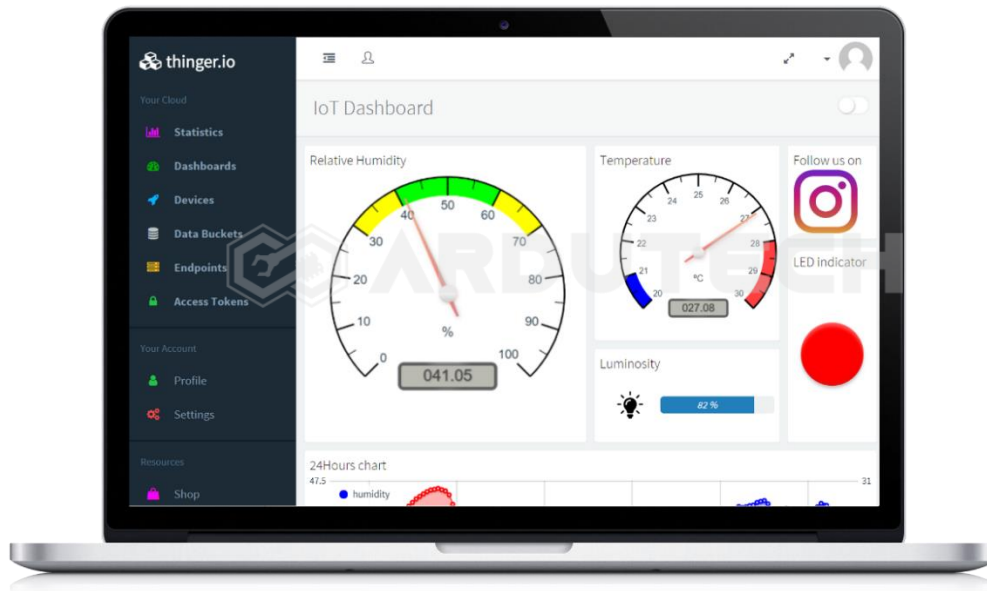
NodeMCU ESP8266 membaca inputan digital yang diberikan oleh kondisi saklar (saklar) yaitu ON – OFF kemudian mengirimkan ke layanan *cloud server* yang disediakan oleh thinger.io dan ditampilkan hasilnya dalam sebuah text.



Thinger.io adalah sebuah platform untuk membuat proyek atau aplikasi IoT (*Internet of Things*) yang sifatnya *open source*.



Kita tinggal menambahkan library thinger.io kedalam program Arduino IDE kemudian mulai membuat sebuah 'Dashboard' di thinger.io dengan menambahkan beberapa komponen (widget) yang diperlukan maka proyek atau aplikasi IoT berbasis ESP8266 (NodeMCU) akan bekerja sesuai dengan design kita.



Kebutuhan Bahan

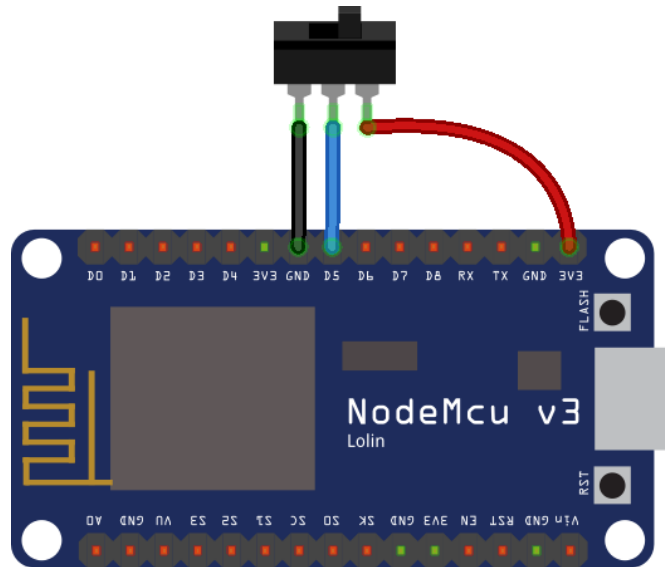
- NodeMCU ESP8266 V3
- Saklar ON – OFF
- Kabel micro USB
- Kabel konektor



Kebutuhan Software

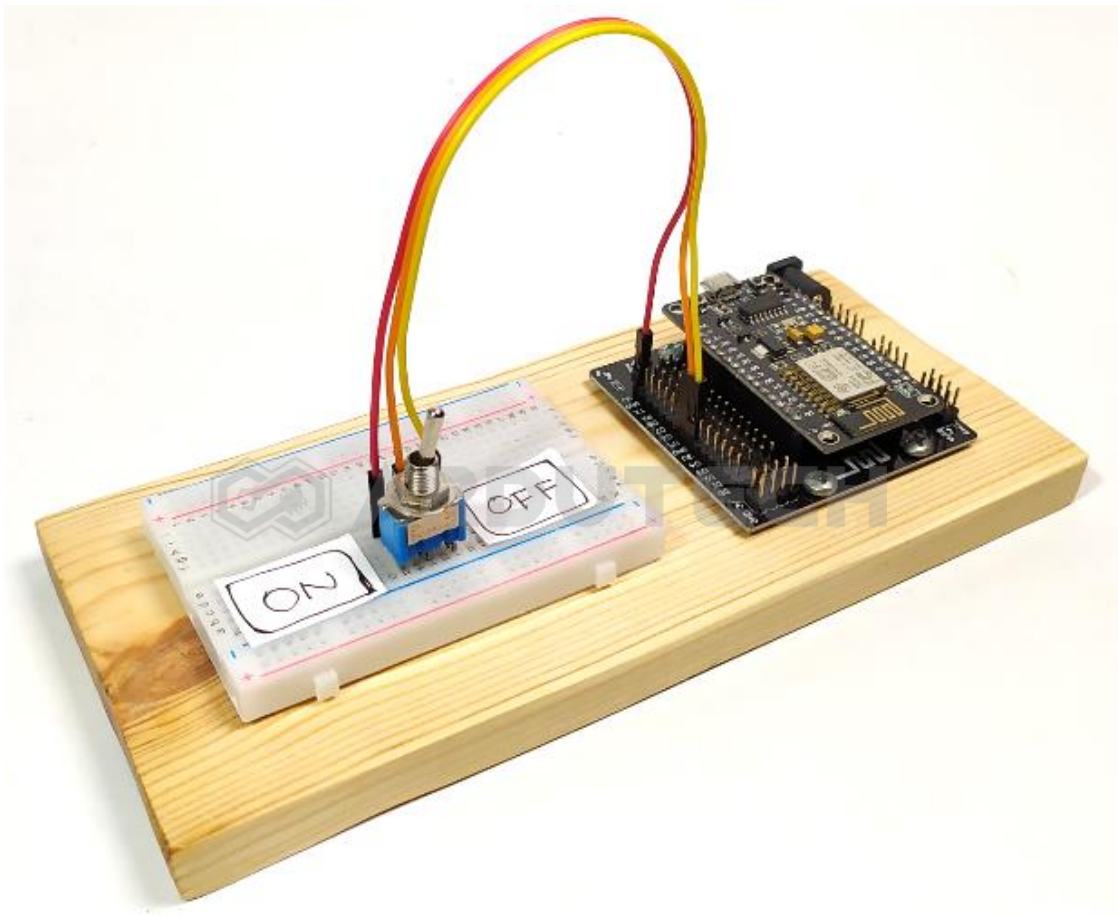
- Arduino IDE
- Thinger.io

Rangkaian/Skematik



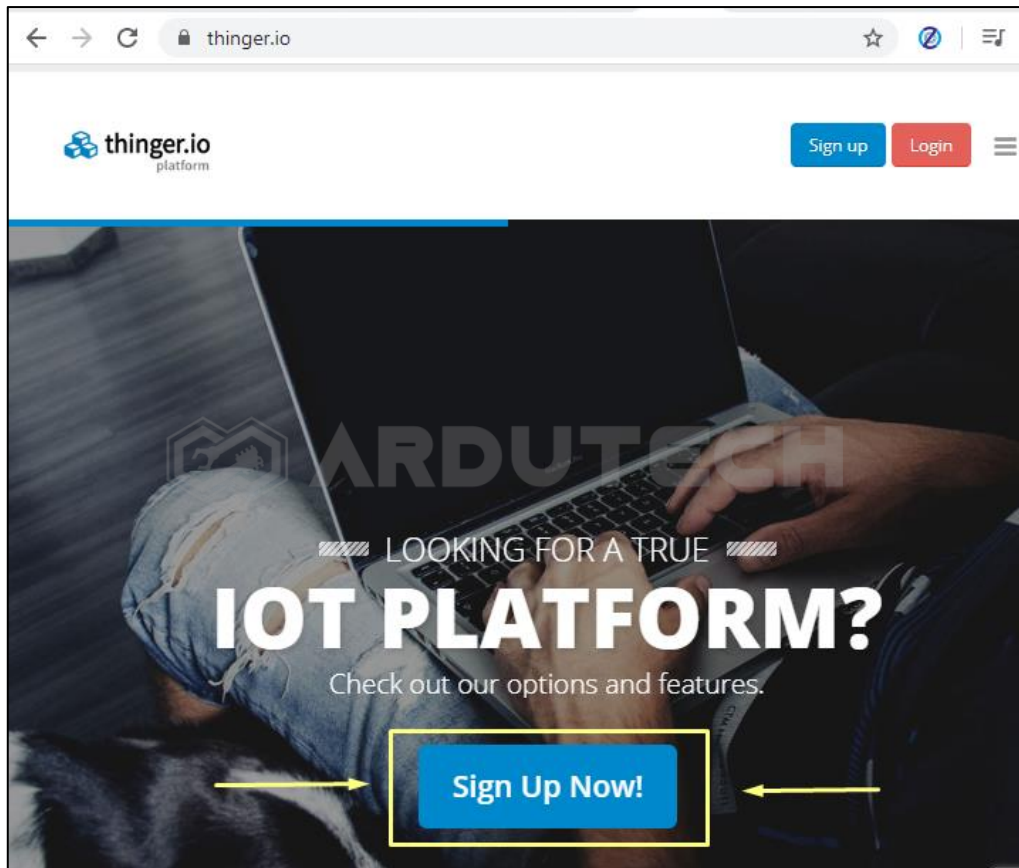
Koneksi Switch dengan NodeMCU :

NodeMCU V3	Switch
D5	Pin 2 (kaki tengah)
3V3	Pin 1 (kaki pinggir)
GND	Pin 3 (kaki pinggir)



Membuat Antarmuka di thinger.io

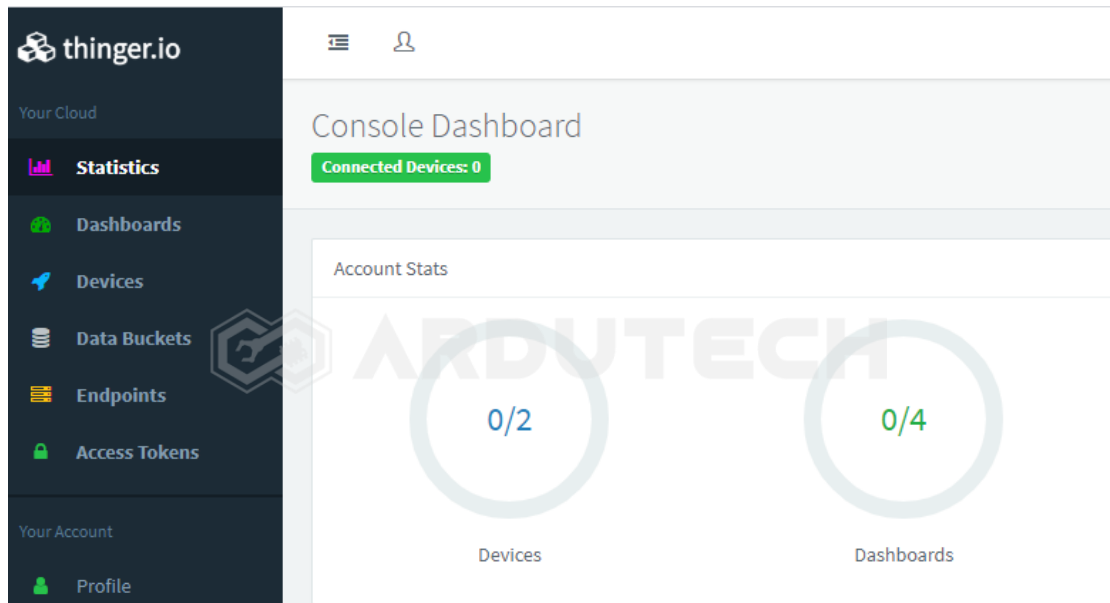
Silakan masuk ke halaman <https://thinger.io/>



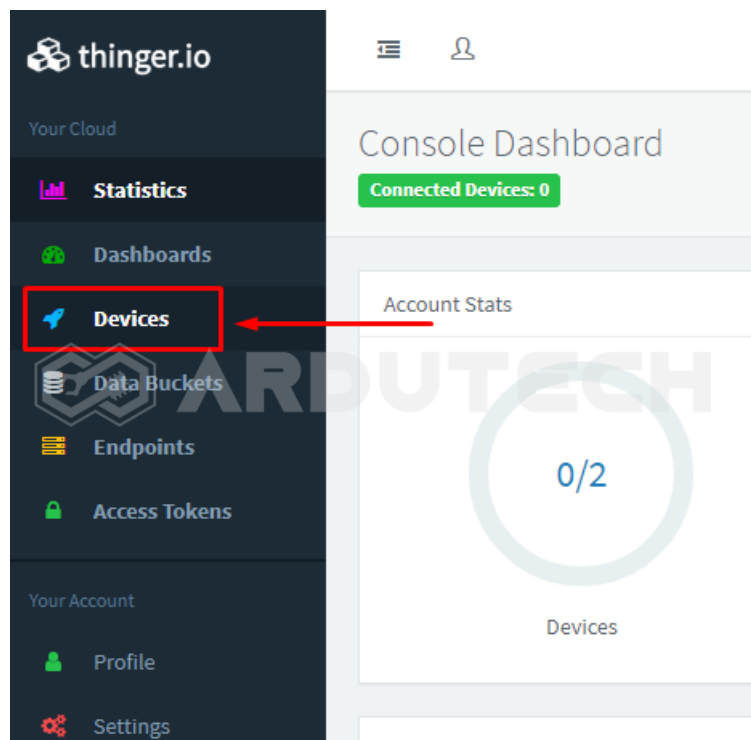
Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun di thinger.io terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif. Klik pada **“Sign Up Now!”**.

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik **“Sign up”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya termasuk konfirmasi (verifikasi) melalui email.

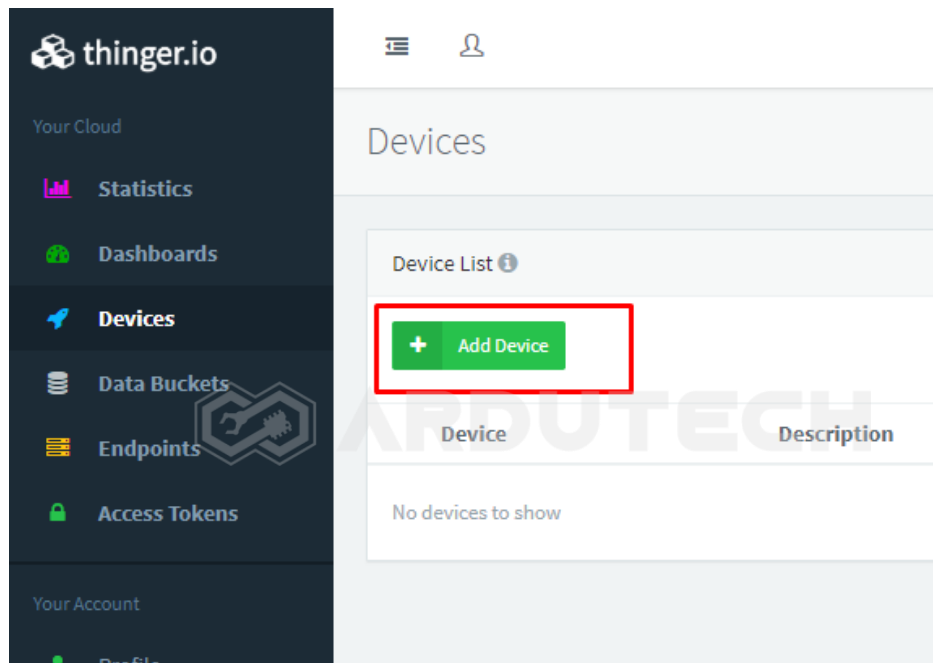
Tampilan pada thinger.io setelah Sign up tampak seperti gambar berikut :



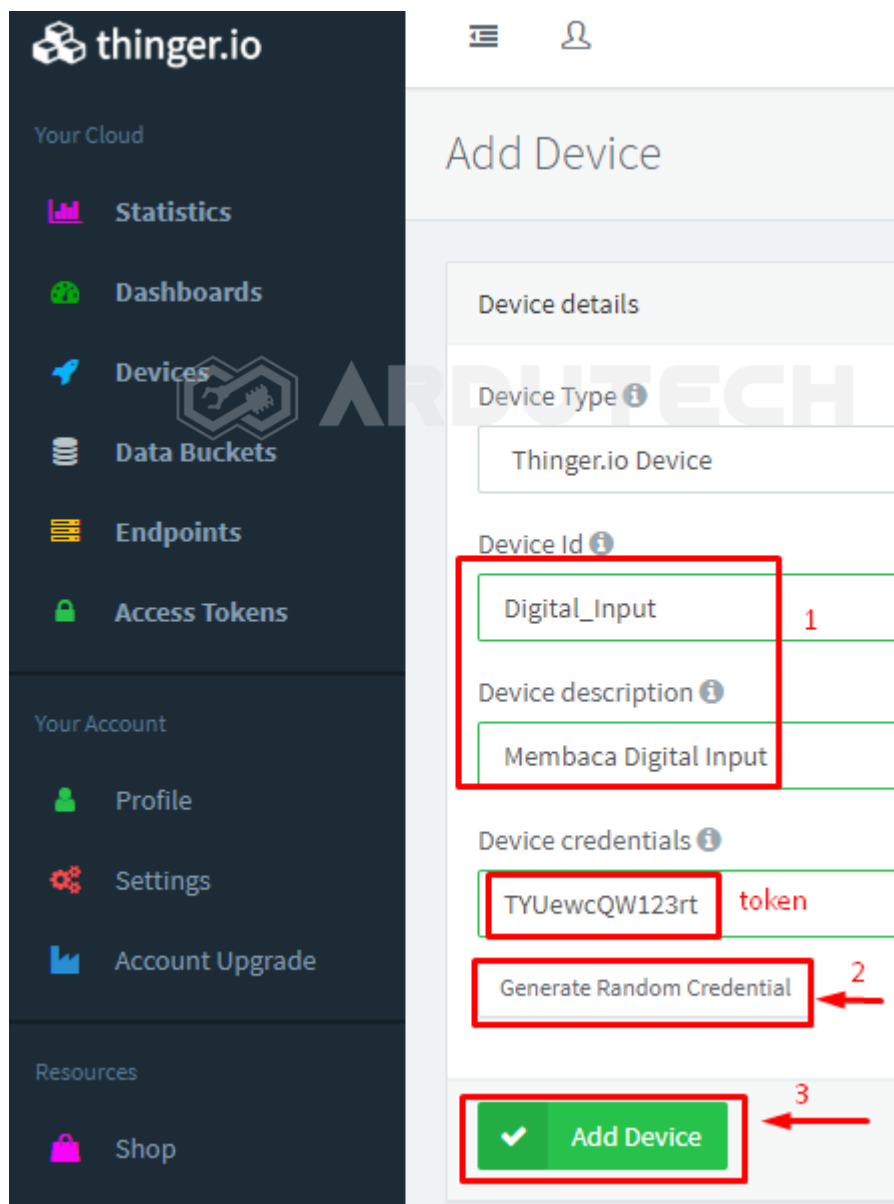
Selanjutnya klik pada menu “**Device**”



Klik pada tombol “**Add Device**”



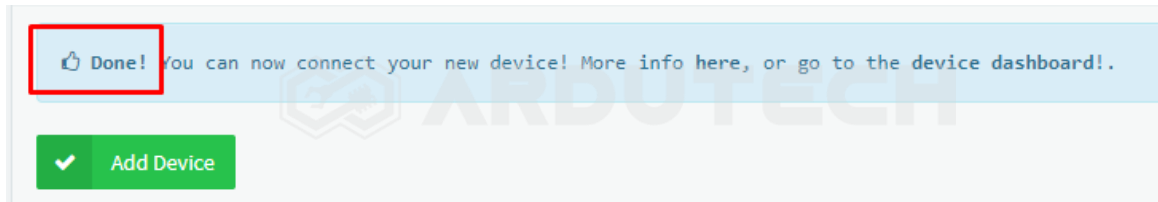
Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi keterangan pada device yang akan dibuat.



Isi mulai dari **Device id** sampai baris terakhir.

Klik **"Generate Random Credential"** untuk membuat semacam kode/token yang nantinya dipakai untuk pemrograman di Arduino IDE.

Catat bagian **"Device credentials"**. Selanjutnya klik tombol **"Add Device"**



Ok sukses membuat device baru.

Selanjutnya kita akan koneksikan Device yang tadi sudah dibuat di thinger.io ke NodeMCU V3. Buat program untuk NodeMCU ESP8266 dengan Arduino IDE.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ThingerESP8266.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****
* Project Membaca Input Digital dg thinger.io
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Switch
* Output : Text (Thinger.io)
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****
*/

#include <ThingerESP8266.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME Thinger.io ANDA
#define USERNAME "Ardutech"

//---GANTI SESUAI DENGAN DEVICE ID Thinger.io ANDA
#define DEVICE_ID "Digital_Input"

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN Thinger.io ANDA
#define DEVICE_CREDENTIAL "EzewcQWXpz#9"

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
```

```
//---HOTSPOT ANDA

#define SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define SSID_PASSWORD "12345678" // Password
#define buttonPin D5

ThingyESP8266 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);

//=====

int buttonState = 0;
bool buttonOut=false;
String str;
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
  thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
  thing["PUSH1"] >> [](pson& out) {
    out = str;
  };
}

//=====

void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == 0) { //button is pressed
    str = "Switch ON";
  }
  else {
    str = "Switch OFF";
  }
  thing.handle();
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

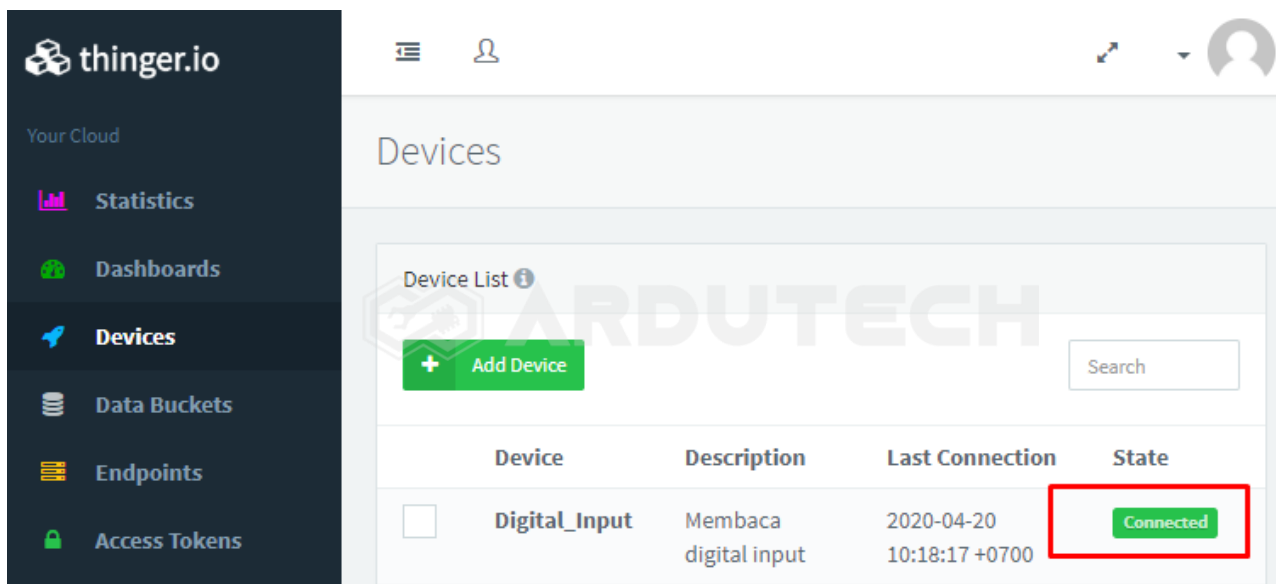
www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **PASSWORD**
- Username thinger.io : **USERNAME**
- Device ID : **DEVICE_ID**
- Device Credential : **DEVICE_CREDENTIAL**

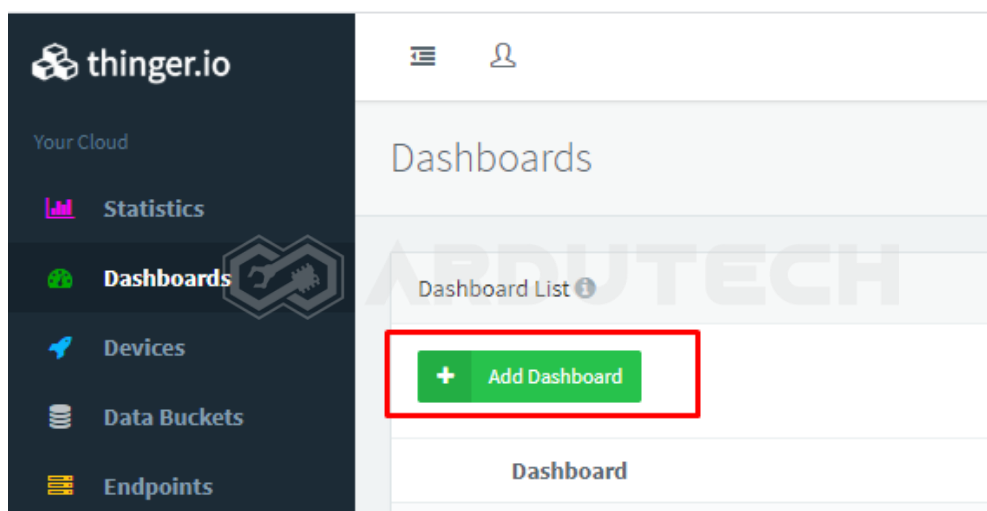
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Setelah sukses compiling + uploading ke NodeMCU selanjutnya kita cek Device di thinger.io.

Klik menu Device kemudian perhatikan Device yang tadi dibuat (Kontrol_LED) statusnya sudah **Connected**.



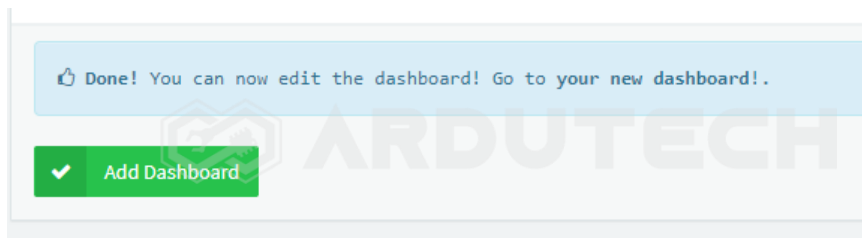
Selanjutnya masuk ke menu Dashboard. Klik menu **Dashboards**.



Klik tombol **"Add Dashboard"**

Isi semua baris yang tersedia.

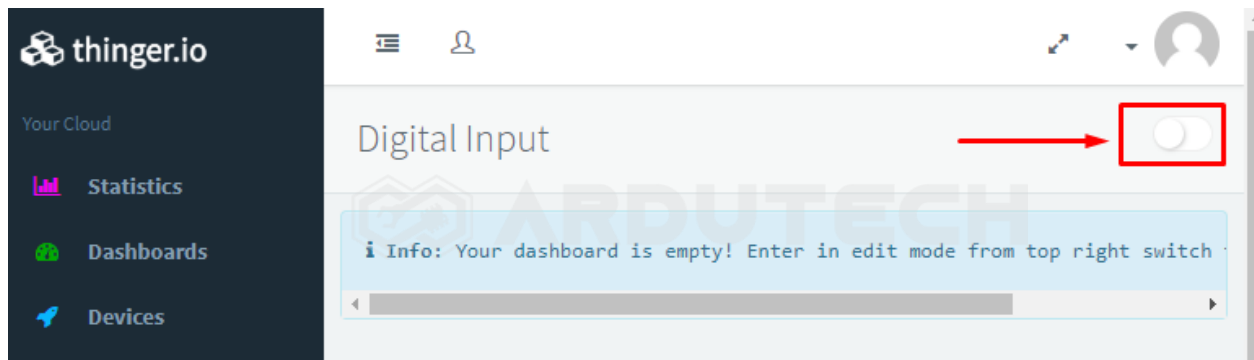
Terakhir klik **Add Dashboard**.



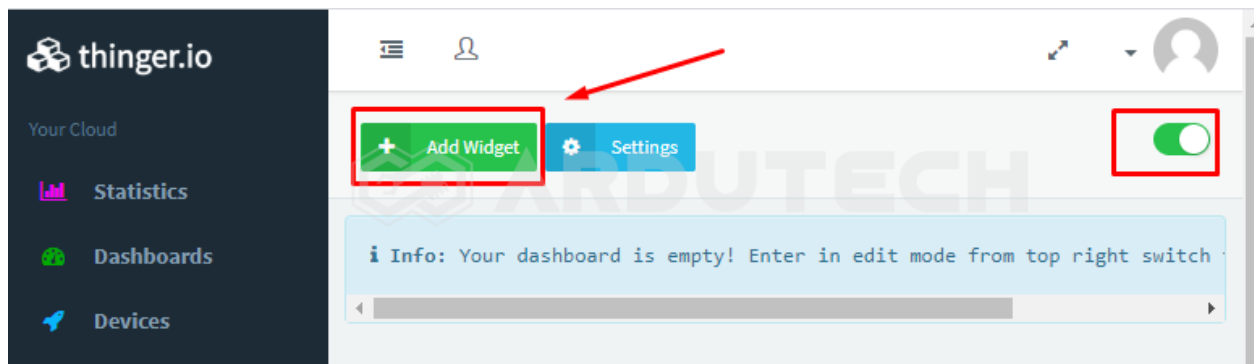
Sukses membuat Dashboard. Ok kembali ke menu Dashboard, klik menu **Dashboards**.

Dashboard	Name
Dig_In	Digital Input

Muncul daftar Dashboard yang sudah kita buat. Klik pada **Dig_In**.



Aktifkan editing dashboard “**Digital Input**” dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian kanan atas.



Setelah aktif, klik tombol “**Add Widget**”. Ini semacam komponen/widget pada Blynk.

Widget Settings

Widget Text/Value Display Options

Title *i* SW

Subtitle *i* Membaca switch

Background *i*  #0080c0 

Type *i* Text/Value

Save Cancel

Isi pada baris yang tersedia untuk tab “**Widget**”, selanjutnya pindah ke tab “**Text/Value**”.

Widget Settings

Widget
Text/Value
Display Options

Widget Value i From Device ▼

i Select Device

Digital_Input ▼

i Select Resource

PUSH1 ▼

i Refresh Mode

Sampling Interval ▼ 1 seconds ▼

Save
Cancel

Selanjutnya masuk pada tab **Display Options**.

Widget Settings

Widget
Text/Value
Display Options

Decimal Places i 2

Units i Data units (if any)

Text Color i

Text Size i 75px

Text Weight i Bold ▼

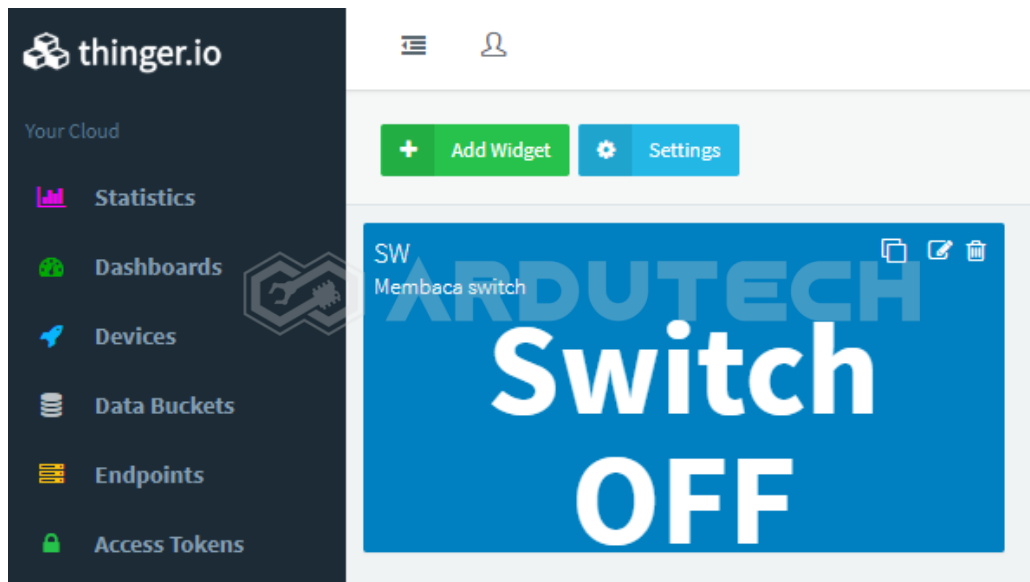
Units Size i 20px

Icon i fa-tachometer

Open URL i http://...

Save
Cancel

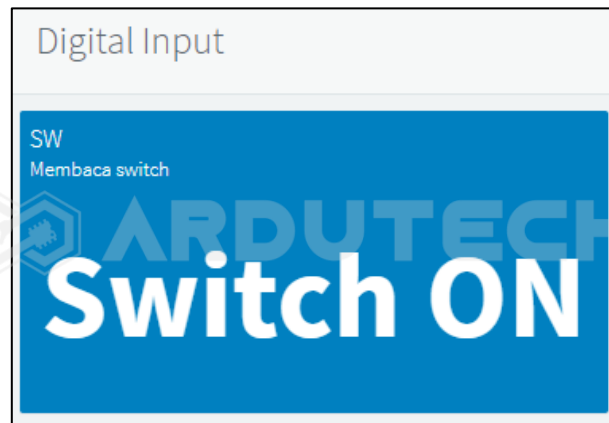
Terakhir klik tombol **Save**.



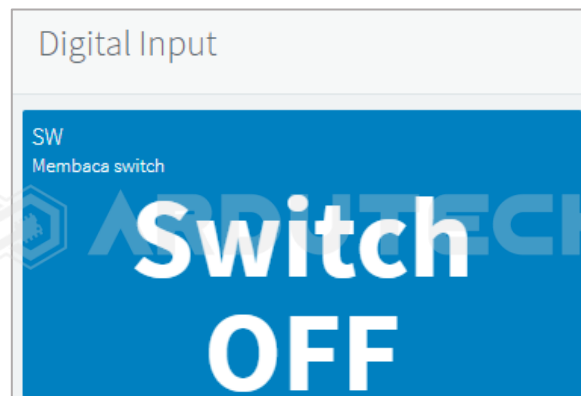
Nah untuk pembuatan antarmuka pada **thinger.io** sudah selesai, sekarang kita coba dengan NodeMCU ESP8266.

Jalannya Alat

Geser switch pada posisi “ON” (terhubung dengan ground) yang terhubung dengan pin D5 NodeMCU maka pada text akan tampil “Switch ON”.



Geser switch pada posisi “OFF” (terhubung dengan Vcc), hasilnya apda text akan tampil “Switch OFF”.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *"Sahabat Inovasi Anda"*